9 ប្តង់កូអរដោនេនិងក្រាប

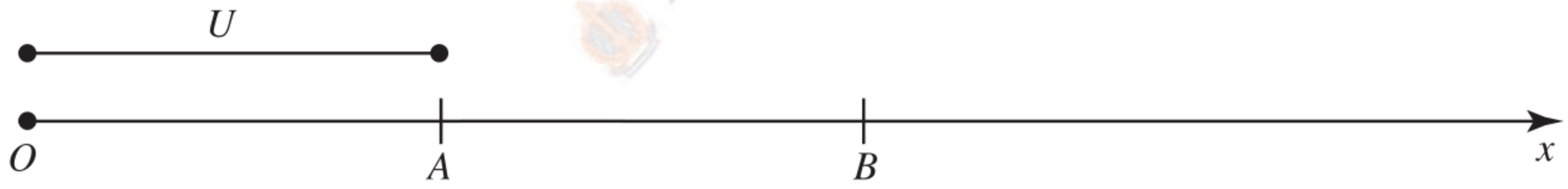
វត្ថុបំណង

- ❑ កំណត់ប្តង់កូអរដោនេ
- ❑ រកកូអរដោនេនៃចំណុចនិងដៅចំណុចដោយស្គាល់កូអរដោនេ
- ❑ សង់ក្រាបនៃបន្ទាត់បានត្រឹមត្រូវ ។

1. ប្តង់កូអរដោនេ

1.1. សញ្ញាណកូអរដោនេ

គេមានកន្លះបន្ទាត់ Ox ដែលមាន u ជាប្រវែងឯកតា យើងអាចស្គាល់ទីតាំងនៃចំណុច A នៅលើកន្លះបន្ទាត់ Ox បានយ៉ាងច្បាស់ បើគេប្រាប់ប្រវែង OA ។ ផ្ទុយទៅវិញបើគេប្រាប់ប្រវែង OA នោះគេអាចដៅចំណុច A បាន ។



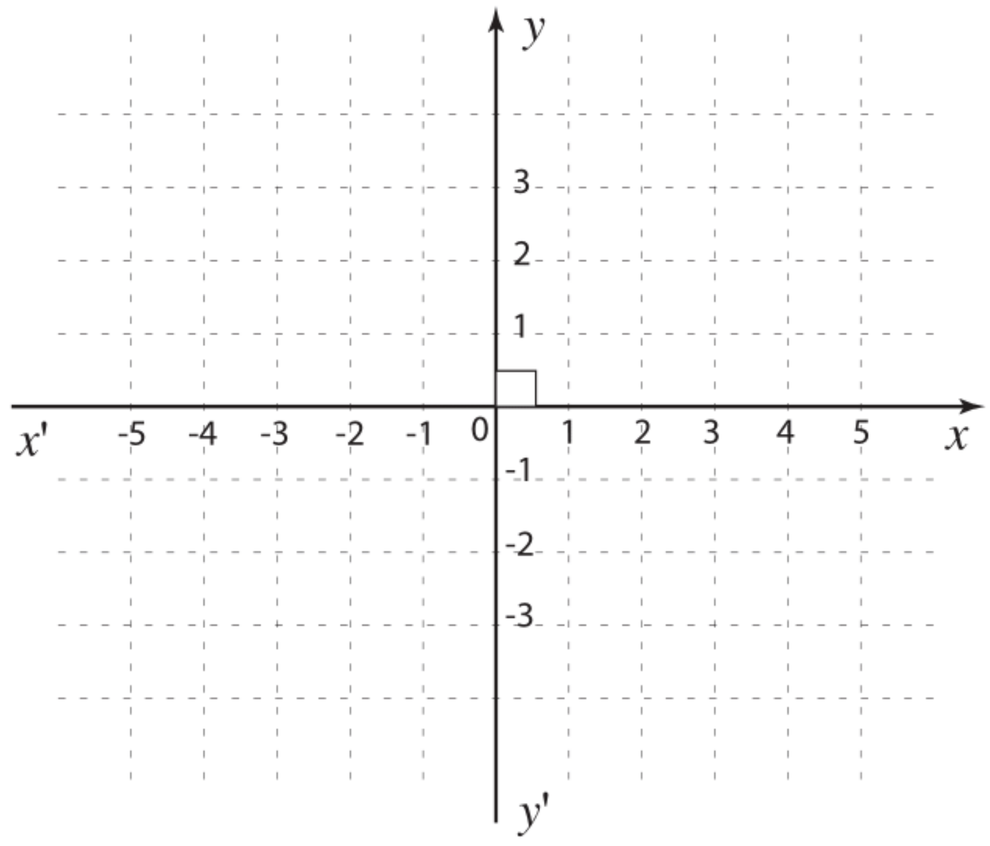
1.2. កូអរដោនេនៃចំណុចមួយក្នុងប្លង់

ឧទាហរណ៍ទី 1 : នៅក្នុងប្លង់ P គេគូសអ័ក្ស $x'Ox$ និង $y'Oy$ កែងគ្នាត្រង់ O ។

អ័ក្ស $x'Ox$ មានទិសដៅពីឆ្វេងទៅស្តាំហៅថា **អ័ក្សអាប់ស៊ីស** ។

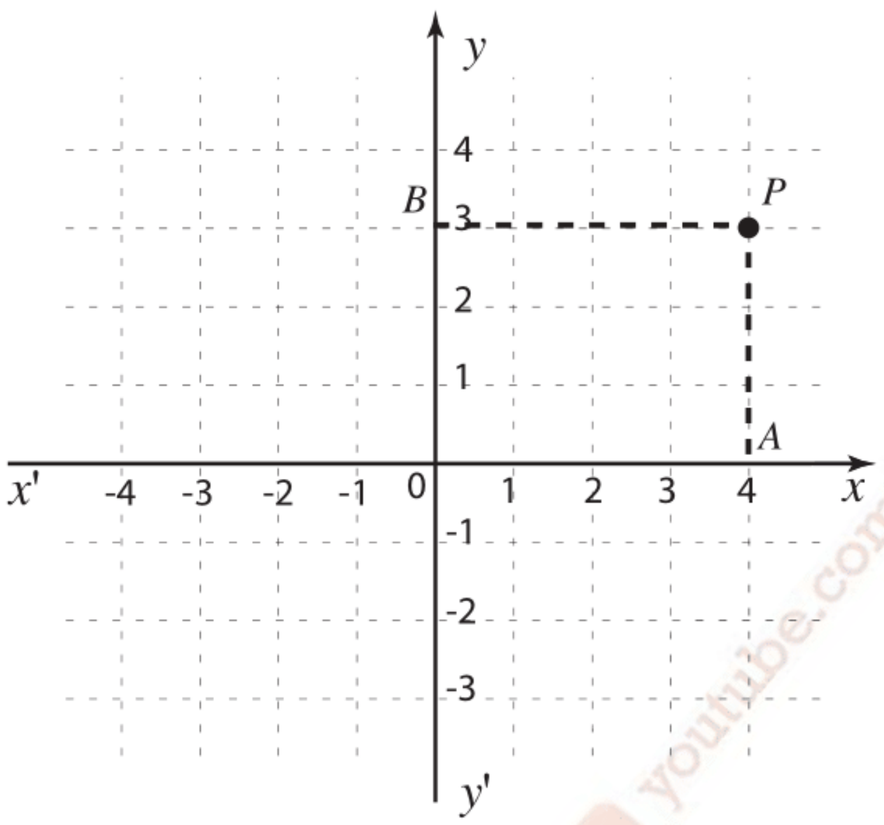
អ័ក្ស $y'Oy$ មានទិសដៅពីក្រោមទៅលើហៅថា **អ័ក្សអរដោនេ** ។

ចំណុចប្រសព្វ O ជាគល់រួមនៃអ័ក្សទាំងពីរ ។



youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ទី 2 : នៅលើអ័ក្ស $x'Ox$ គេយក ចំណុច $A(4)$ និងនៅលើអ័ក្ស $y'Oy$ យកចំណុច $B(3)$ ។



នៅលើអ័ក្ស $x'Ox$ ត្រង់ចំណុច $A = 4$ យើងគួសបន្ទាត់ស្របនឹងអ័ក្ស $y'Oy$ ។

នៅលើអ័ក្ស $y'Oy$ ត្រង់ចំណុច $B = 3$ យើងគួសបន្ទាត់ស្របនឹងអ័ក្ស $x'Ox$ ។ បន្ទាត់ទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ចំណុច P ។

គេថា ចំណុច P មានកូអរដោនេ $(4\ ,\ 3)$ ។

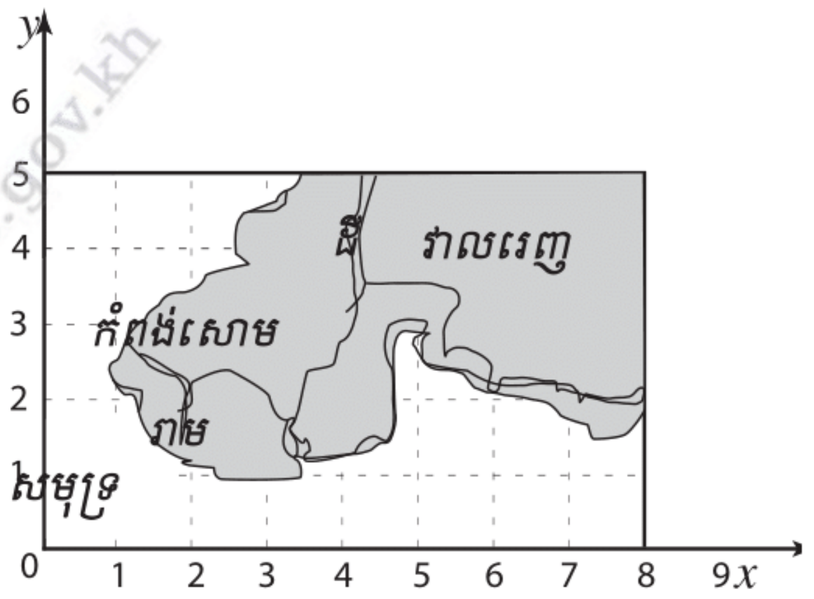
គេសរសេរ $P\ (4\ ,\ 3)$ $\begin{cases} 4 \text{ ហៅថា អាប់ស៊ីស ។} \\ 3 \text{ ហៅថា អរដោនេ ។} \end{cases}$

ឧទាហរណ៍ទី 3 : តើចំណុចខាងក្រោមឋិតនៅលើផ្ទៃដី ឬនៅក្នុងសមុទ្រ ?

$A(1\ ,\ 4)$ $B(6\ ,\ 1)$

$C(2\ ,\ 2)$ $D(3\ ,\ 5)$

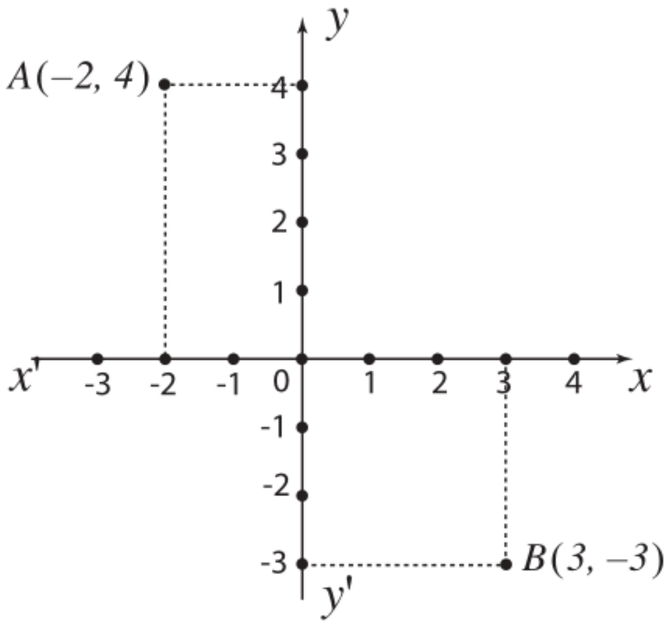
$E(6\ ,\ 3)$ $F(4\ ,\ 2)$



គេបាន $C\ ,\ E\ ,\ F$ នៅលើផ្ទៃដី ។

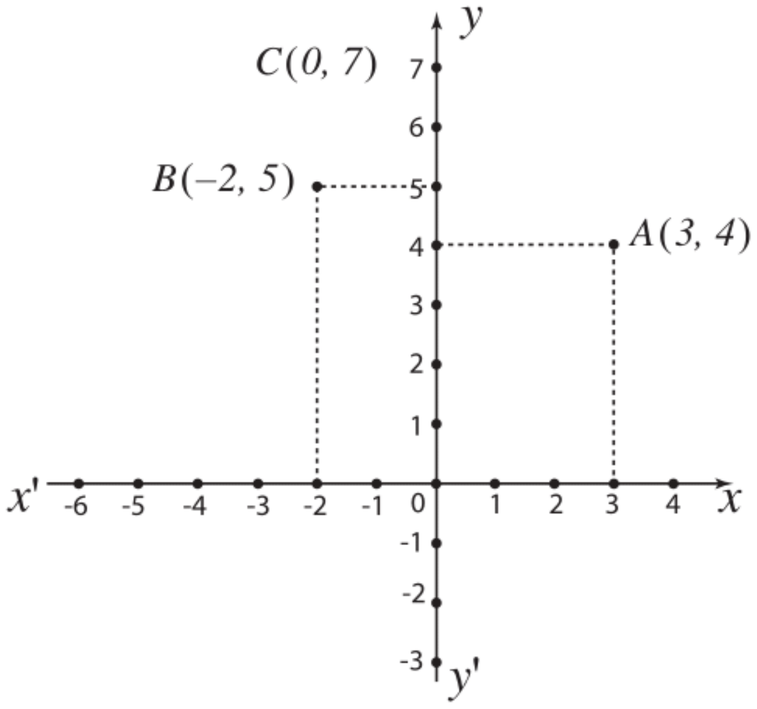
$A\ ,\ B\ ,\ D$ នៅលើផ្ទៃសមុទ្រ ។

ឧទាហរណ៍ទី 4 : ដៅចំណុច $A(-2\ ,\ 4)$ និង $B(3\ ,\ -3)$ ក្នុងប្លង់កូអរដោនេ ។ គេបានរូបដូចខាងស្តាំ ។



ចំណាំ : នៅក្នុងវង់ក្រចកចំនួនទីមួយនៅលើអ័ក្ស $x'Ox$ ហើយចំនួនទីពីរនៅលើអ័ក្ស $y'Oy$ ។ ការរកទីតាំងនៃចំណុចមានន័យថា ដៅចំណុចនៅក្នុងប្លង់ ។

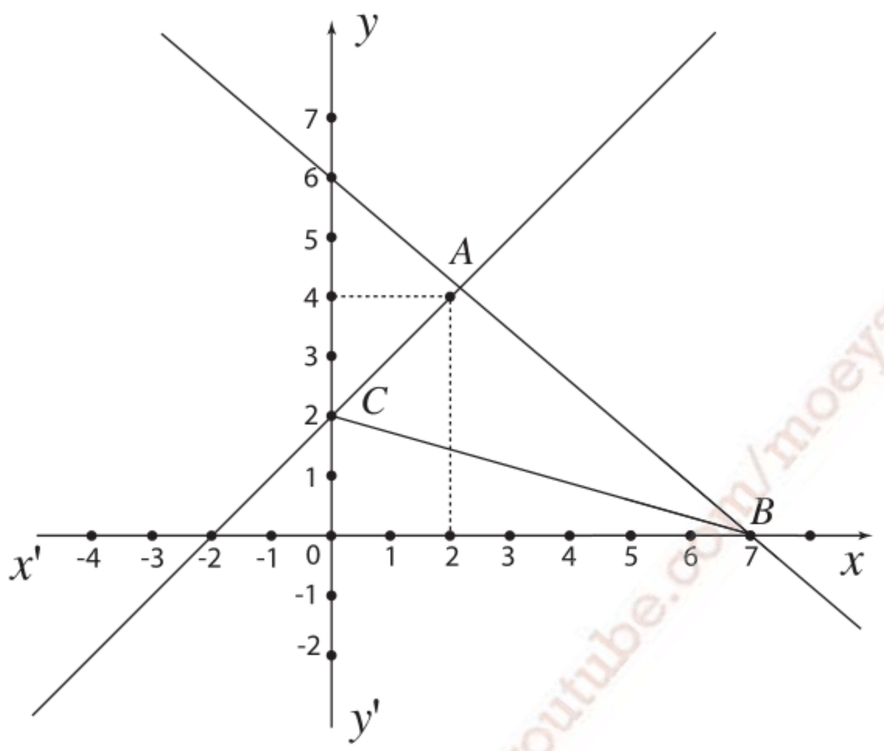
លំហាត់គំរូទី 1 : ដោយយក $1cm$ ជាវង្វាស់ឯកតានៅលើអ័ក្ស $x'Ox$ និង $y'Oy$ ដៅចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $A(3\ ,4)$ $B(-2\ ,5)$ $C(0\ ,7)$ ។



ចម្លើយ : តាមបំរាប់ខាងលើយើងបានរូបដូចខាងស្តាំនេះ ។

youtube.com/moeys
www.krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី2 : រកកូអរដោនេនៃត្រីកោណ ABC (តាមរូបខាងស្តាំ) ។ ដោយប្រើបន្ទាត់កែងផ្ទៀងផ្ទាត់ ចូរប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណនោះ ។



ចម្លើយ :

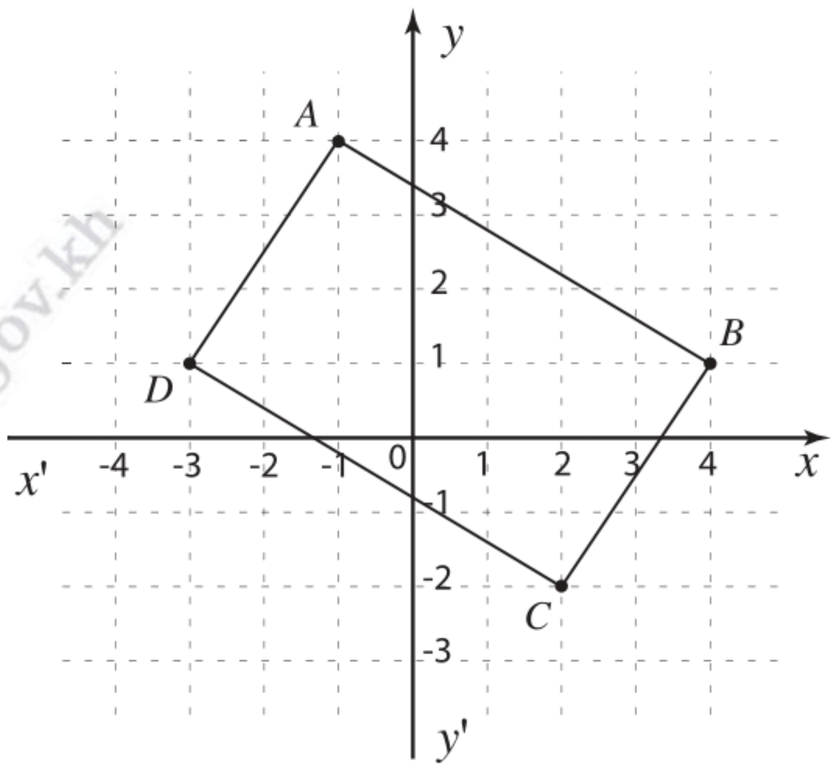
ចំណុច A មានកូអរដោនេ $(2\ ,4)$ ។

ចំណុច B មានកូអរដោនេ $(7\ ,0)$ ។

ចំណុច C មានកូអរដោនេ $(0\ ,2)$ ។

ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។

លំហាត់គំរូទី3 : រកកូអរដោនេនៃកំពូលចតុកោណកែង $ABCD$ (តាមរូបខាក្រោម) ។



ចម្លើយ : តាមកំពូលចតុកោណ $ABCD$ គូសបន្ទាត់ស្របនិងអ័ក្សទាំងពីរ ។

គេបាន $A(-1\ ,4)$

$B(4\ ,1)$

$C(2\ ,-2)$

$D(-3\ ,1)$ ។

ប្រតិបត្តិ : ដោយយក $\frac{1}{2}$ ជារង្វាស់ឯកតាលើអ័ក្សទាំងពីរ $x'Ox$ និង $y'Oy$ ដៅចំណុចកូអរដោនេដូចតទៅ

$A : x = 5\ ,\ y = 3$ $\quad$ $B : x = -2\ ,\ y = 4$ $\quad$ $C : x = -4\ ,\ y = -2$

$D : x = 0\ ,\ y = 5$ $\quad$ $E : x = 5\ ,\ y = -3$ $\quad$ $F : x = 3\ ,\ y = 0$ ។

2. ក្រាប

ឧទាហរណ៍ : តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាពក្នុងតំបន់មួយនៅរដូវត្រជាក់ ។

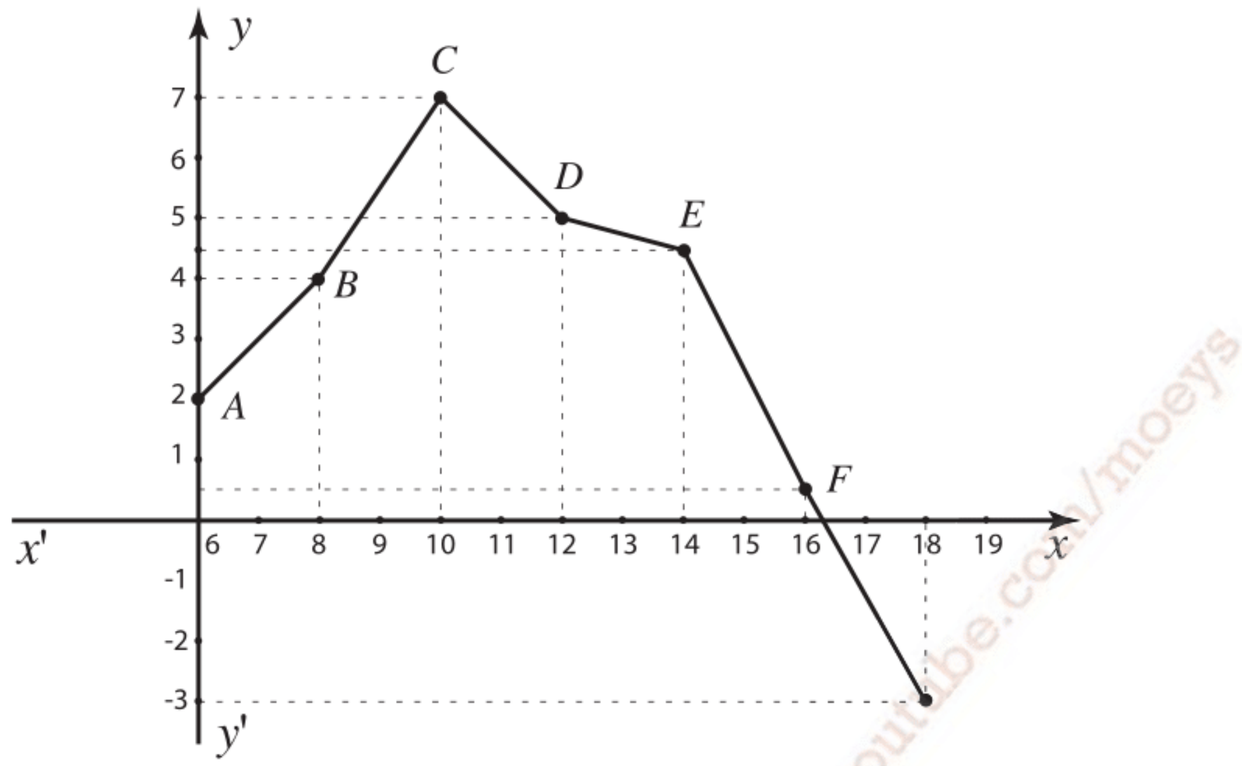
រយៈពេល	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h
សីតុណ្ហភាព	2°C	4°C	7°C	5°C	4.5°C	0.5°C	–3°C

នៅលើក្រដាសមីលីម៉ែត្រយើងគូសអ័ក្សអរដោនេ $x'Ox$ និង $y'Oy$ កែងគ្នា ។

facebook.com/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

បើយើងយកឯកតា 0.5cm តាងរយៈពេល 1h នៅលើអ័ក្ស $x'Ox$ ហើយ 0.5cm តាងមួយអង្សាសតភាគ នៅលើអ័ក្ស $y'Oy$ ។

ក្រិតអ័ក្ស $x'Ox$ ចាប់ពីចំណុច O គិតពីម៉ោង 6h ដល់ម៉ោង 18h ហើយនៅលើអ័ក្ស $y'Oy$ យកសីតុណ្ហភាពត្រូវគ្នានិងរយៈពេលនោះ ។



យើងបានទំហំពីរទាក់ទងគ្នាគឺ សីតុណ្ហភាពប្រែប្រួលទៅតាមរយៈពេល មានទាំងអស់ប្រាំពីរចំណុច យើងគូសភ្ជាប់ចំណុចទាំងនេះរៀងគ្នាដោយអង្កត់ ។ យើងបានខ្សែកាច់មួយដែលឱ្យរូបភាពយ៉ាងច្បាស់អំពីបំរែបំរួលនៃសីតុណ្ហភាព ។

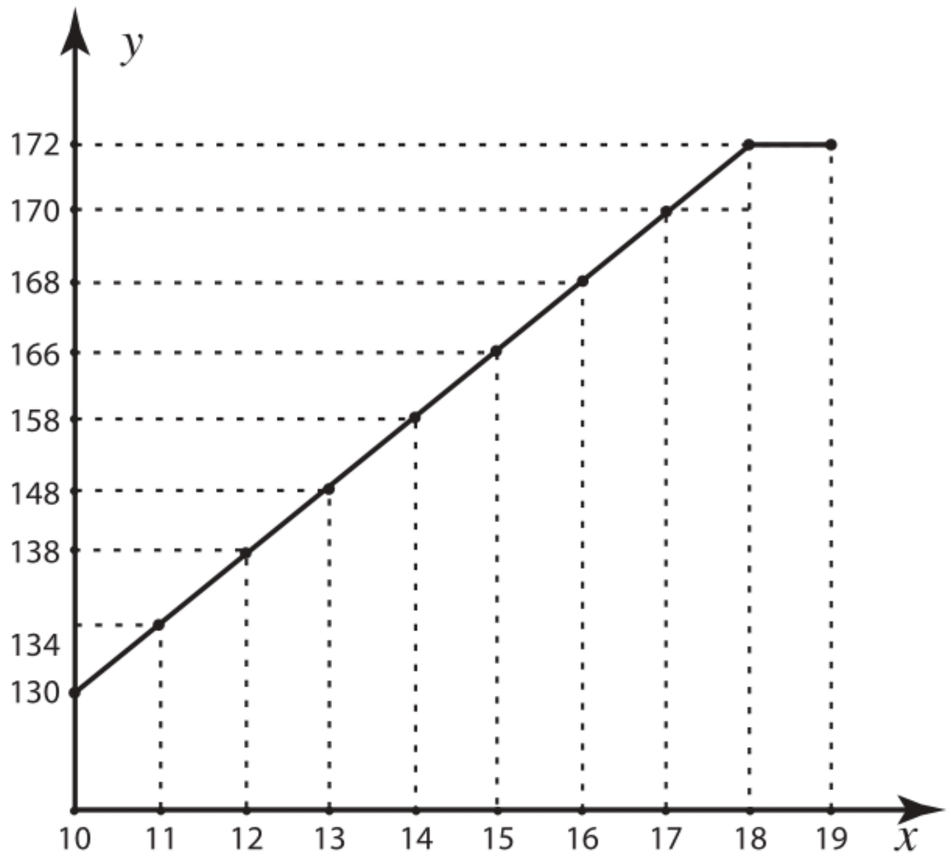
សម្គាល់ : នៅក្នុងចម្លើយតាមក្រាបអាចមានល្អៀងបន្តិចបន្តួច ។ ដូច្នេះគេអាចប្រើគំនូសតាងក្រាបសម្រាប់ប្រើក្នុងសំណួរផ្សេងៗទៀតដូចជា ខ្សែកោងតាងឱ្យបាតុភូតរូបវិទ្យា(រលាយ កំណក បំរែបំរួលអាកាសធាតុ ...) ក្រាបរូបជីវសាស្ត្រ (ខ្សែកោងទម្ងន់ កម្ពស់ក្មេង សីតុណ្ហភាពអ្នកជំងឺ ...) ។

លំហាត់គំរូទី 1 : តារាងខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃការអង្កេតវាស់កម្ពស់សិស្សម្នាក់ក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំ ។

អាយុ (ឆ្នាំ)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
កម្ពស់ (m)	130	134	138	148	158	166	168	170	172	172

ចូរសង់ក្រាបតាងអាយុនិងកម្ពស់សិស្សខាងលើ ។

ចម្លើយ : យើងមានទំហំពីរទាក់ទងគ្នាគឺអាយុនិងកម្ពស់ដោយយកអ័ក្សអាប់ស៊ីស 1cm សម្រាប់អាយុមួយឆ្នាំនិងអ័ក្សអរដោនេ 1cm កម្ពស់ 5cm ហើយគល់ O ត្រូវគ្នានិងអាយុ 10 ឆ្នាំ និងកម្ពស់ 130cm នោះគេបានក្រាបដូចរូបខាងស្តាំ ។

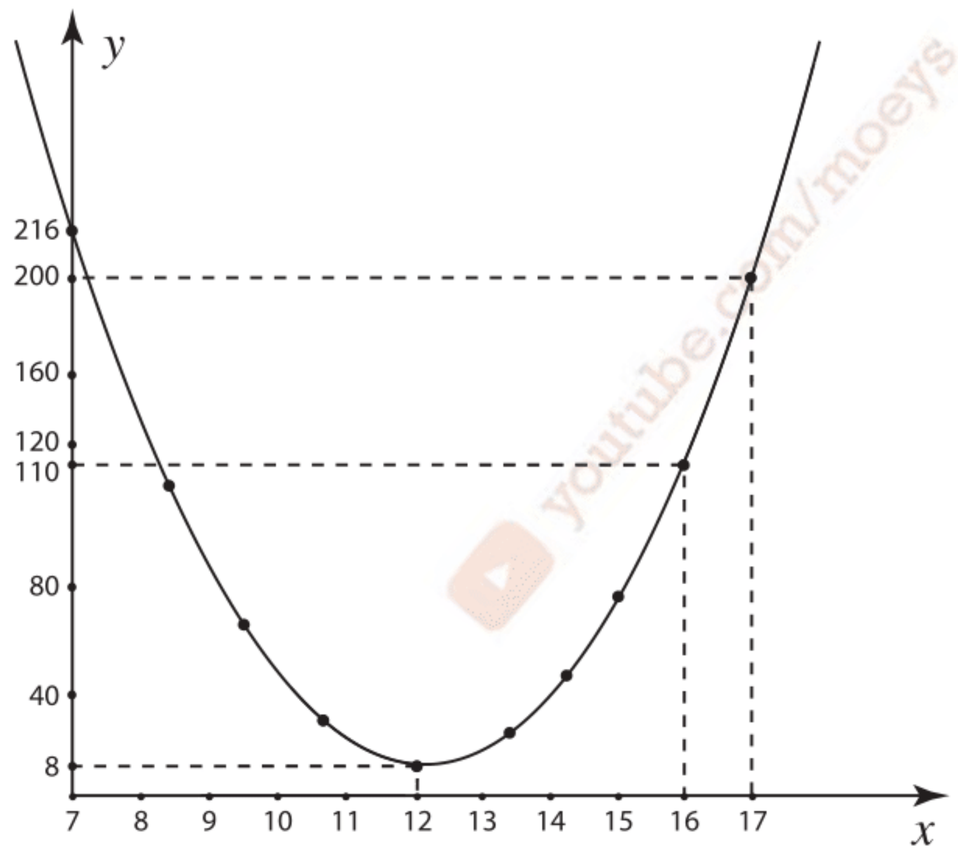


លំហាត់គំរូទី 2 : នៅពេលសិក្សាគ្រូបានឱ្យសិស្សមួយក្រុមចាំវាស់ស្រមោលបង្គោលដងទង់ជាតិក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងវាស់ម្តងហើយទទួលបានតារាងលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ។ ចូរសង់ក្រាបតារាងស្រមោលខាងក្រោម ។

រយៈពេល (t)	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
ប្រវែងស្រមោល (cm)	216	112	72	46	30	8	20	44	76	110	200

ចម្លើយ : យើងមានទំហំពីរទាក់ទងគ្នា គឺជាប្រវែងស្រមោលដែលប្រែប្រួលទៅតាមរយៈពេល ។

តាង 7h នៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស (1cm ឯកតាសម្រាប់ 1h) ។ តាងប្រវែងស្រមោលនៅលើអ័ក្សអរដោនេ (1cm ឯកតាសម្រាប់ 40cm) ។



ប្រតិបត្តិ : តារាងខាងក្រោមនេះជាបំរែបំរួលសីតុណ្ហភាពរបស់អ្នកជម្ងឺម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទីមួយដល់ថ្ងៃទីដប់ ។

ថ្ងៃ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
សីតុណ្ហភាព	37°4	38°2	39°7	39°8	39°5	39°	38°	37°	37°1	36°8

គេកំណត់ចំនួនថ្ងៃនៅលើអ័ក្ស $x'x$ ហើយសីតុណ្ហភាពនៅលើអ័ក្ស $y'y$ ។

បើគេកំណត់ 37°C ជា ចំនួន 0 ចំពោះសីតុណ្ហភាពច្រើនជាង 37°C កំណត់ដោយចំនួនវិជ្ជមានគឺ 1 , 2 , 3 , ... ។ ចូរគូសក្រាបតាងសីតុណ្ហភាពខាងលើ ។

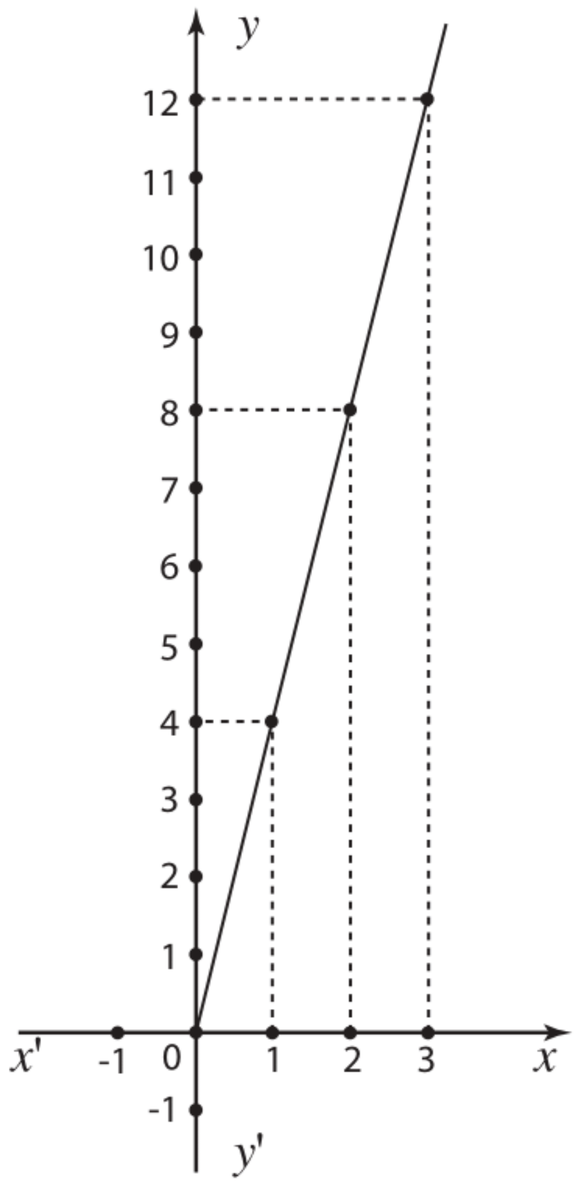
3. សង់ក្រាបនៃបន្ទាត់

នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ ទំនាក់ទំនងរវាងទំហំពីរគេអាចបកស្រាយដោយបន្ទាត់ដូចជា ចម្ងាយចរនឹងរយៈពេល ។

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ថ្មើរជើងម្នាក់ដើរក្នុងល្បឿន 4km/h ។ បើតាង y ជាចម្ងាយចរ នឹង x ជារយៈពេលនោះគេបានសមីការ $y = 4x$ ។

x	0	1	2	3
y	0	4	8	12

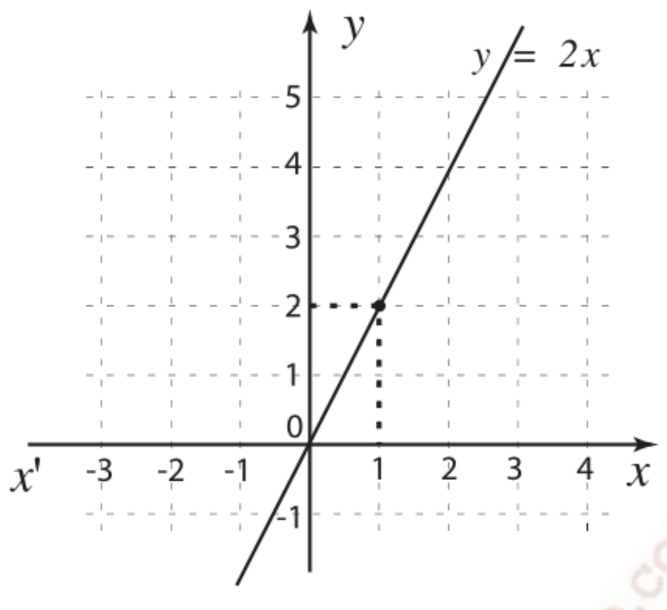
ដៅចំណុច រួចភ្ជាប់ចំណុចទាំងនេះគេបានបន្ទាត់ដែលមានរាង $y = 4x$ គេហៅថា **សមីការបន្ទាត់** ។



ឧទាហរណ៍ទី2 : សង់ក្រាបនៃសមីការ $y = 2x$ និង $y = -2x$ ។

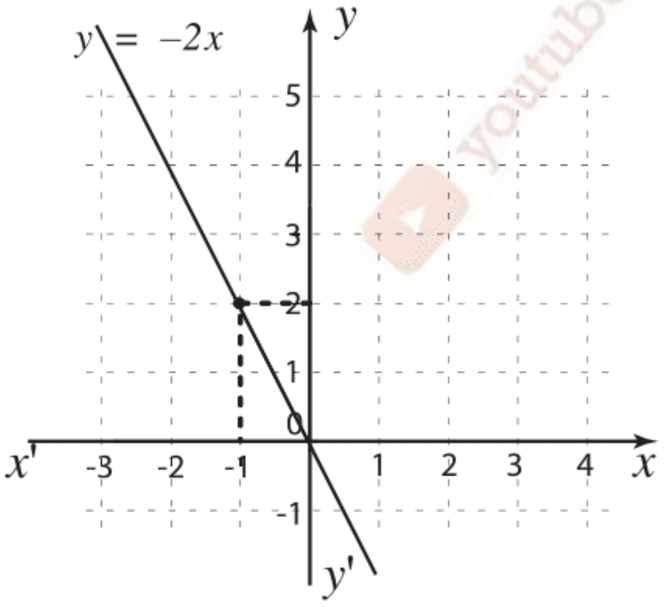
ក្រាបនៃសមីការ $y = 2x$ គឺ (ករណី $a > 0$)

x	0	1
y	0	2



ក្រាបនៃសមីការ $y = -2x$ គឺ (ករណី $a < 0$)

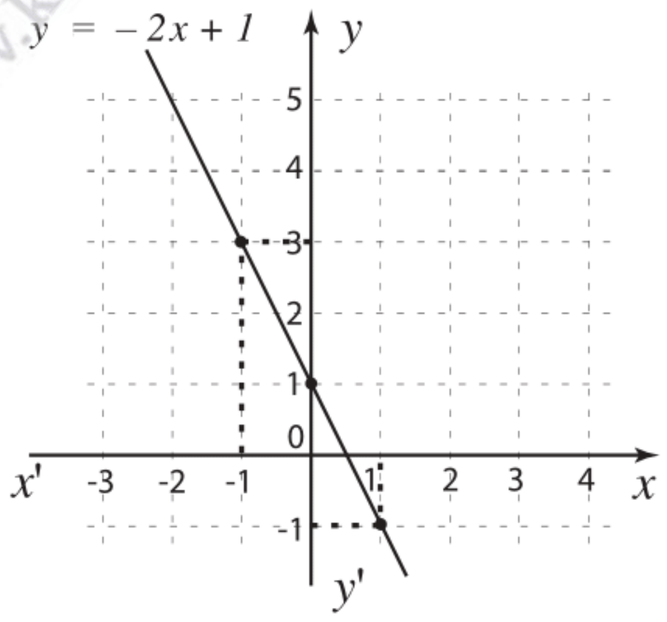
x	0	-1
y	0	-2



ឧទាហរណ៍ទី3 : សង់ក្រាបនៃសមីការ $y = -2x + 1$ ។

ដើម្បីសង់ក្រាបនៃសមីការខាងលើគេឱ្យតម្លៃ x រួចគណនាតម្លៃត្រូវគ្នានៃ y ។

x	-1	0	1
y	3	1	-1



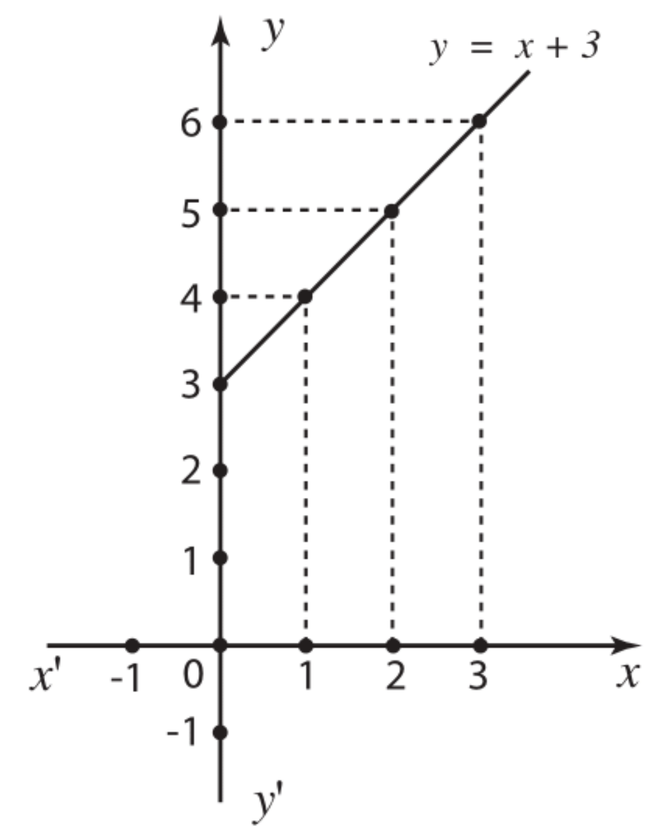
ជាទូទៅ : ដើម្បីសង់ក្រាបនៃសមីការបន្ទាត់គេឱ្យតម្លៃ x ដើម្បីរកតម្លៃ y ដែលត្រូវគ្នា ។

លំហាត់គំរូទី1 : ចូរសង់ក្រាបនៃ $y = x + 3$ ។

ចម្លើយ : គេមានសមីការ $y = x + 3$ ។

x	0	1	2	3
y	3	4	5	6

យកតម្លៃ x នៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីសនិងតម្លៃ y នៅលើអក្ស័អរដោនេ នោះគួរចម្លើយនីមួយៗតាងដោយចំណុចមួយ ។ ភ្ជាប់ចំណុចទាំងអស់ នោះគេបានក្រាបនៃសមីការ $y = x + 3$ ។



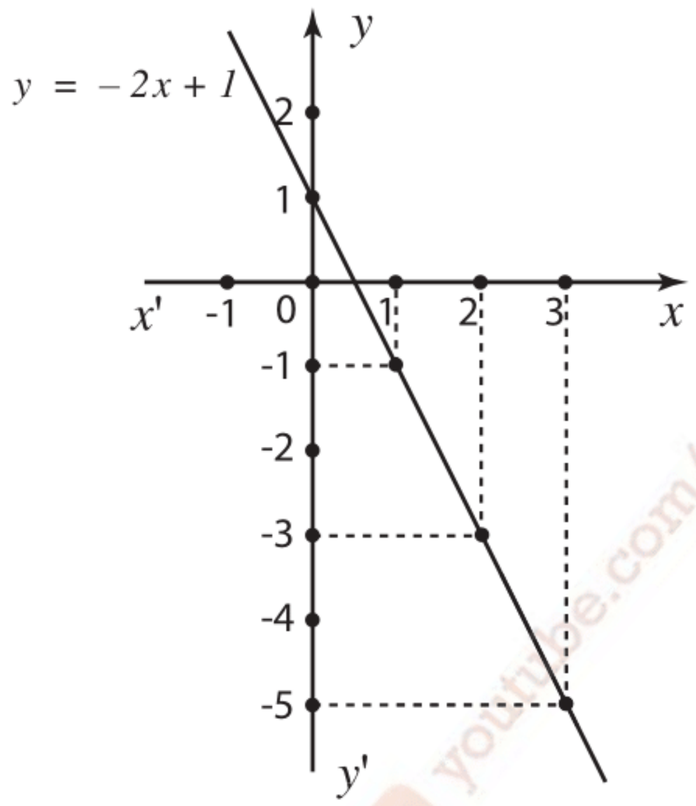
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
facebook.com/moeys

លំហាត់គំរូទី2 : ចូរសង់ក្រាបនៃ $y = -2x+1$ ។

ចម្លើយ : គេមានសមីការ $y = -2x+1$

x	0	1	2	3
y	1	-1	-3	-5

យកតម្លៃ x នៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីសនិងតម្លៃ y នៅលើអក័្សអរដោនេ នោះគួរចម្លើយនីមួយៗតាងដោយចំណុចមួយ ។ ភ្ជាប់ចំណុចទាំងអស់ នោះគេបានក្រាបនៃសមីការ $y = -2x+1$ ។

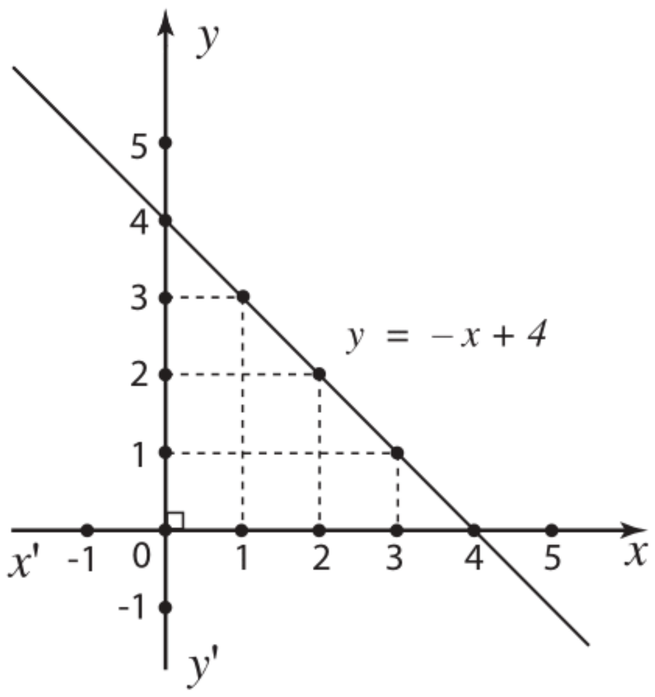


លំហាត់គំរូទី3 : ចូរសង់ក្រាបនៃសមីការ $y = -x+4$ ។

ចម្លើយ : គេមានសមីការ $y = -x+4$

x	0	1	2	3
y	4	3	2	1

យកតម្លៃ x នៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីសនិងតម្លៃ y នៅលើអក័្សអរដោនេ នោះគួរចម្លើយនីមួយៗតាងដោយចំណុចមួយ ។ ភ្ជាប់ចំណុចទាំងអស់ នោះគេបានក្រាបនៃសមីការ $y = -x+4$ ។



ប្រតិបត្តិ : សង់ក្រាបនៃសមីការខាងក្រោម

ក. $y-x = 5$ ខ. $y-x = 11$

គ. $2x+y = 8$ ឃ. $3x+4y = 10$

ង. $x-3y = -3$ ច. $-3x+15y = 9$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់

1. ដោយយក 1cm ជារង្វាស់ឯកតា លើអ័ក្សទាំងពីរ $x'Ox$ និង $y'Oy$ ដៅចំណុចដែលមានកូអរដោនេដូចតទៅ

   $A : x = 3 \ , \ y = 5$ $B : x = -3 \ , \ y = 4$ $C : x = -4 \ , \ y = -3$

   $D : x = 0 \ , \ y = 6$ $E : x = -5 \ , \ y = 2$ $F : x = -1 \ , \ y = -4$

   $G : x = 2 \ , \ y = -3$ $H : x = 3 \ , \ y = 0$ $I : x = \frac{1}{2} \ , \ y = 6$ ។

2. គូសត្រីកោណ ABC ដែលមានកំពូល $A(4, 5)$; $B(8, 2)$ និង $C(-6, 3)$ ។

3. គូសចតុកោណកែង $ABCD$ ដែលមានកំពូល $A(-3 \ , \ 8)$; $B(10 \ , \ 6)$; $C(5 \ , \ -5)$ និង $D(-7 \ , \ -4)$ ។

4. ក្នុងតំរុយកូអរដោនេយក 1cm ជារង្វាស់ឯកតា ដៅចំណុចដូចតទៅ

   $A : (x = 0 \ , \ y = 5)$

   $B : (x = 1 \ , \ y = 4)$

   $C : (x = 6 \ , \ y = 6)$

   $D : (x = 3 \ , \ y = 0)$ ។

   ភ្ជាប់ BC , AC , BD និង AD ។ តើអ្នកសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះចំណុចទាំងបួននេះ ?

5. សង់ក្រាបនៃសមីការខាងក្រោម

   ក. $y - 3x = 5$ ខ. $y - 2x = 4$

   គ. $2x + y = \frac{1}{2}$ ឃ. $3x + y = 2$

   ង. $x - 3 = -3y$ ច. $-3x = 9 - 15y$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh